

Tarea 3

- Definir en qué consiste un método por aproximaciones sucesivas y en qué consiste un método paso a paso.
- Método por aproximaciones sucesivas: Es un método iterativo que se basa en obtener la solución de una función $f(x)=0$ transformándola a una función $x=g(x)$ por medio de pasos algebraicos. Partiendo de un valor inicial x_0 , se genera una sucesión mediante $x_{i+1}=g(x_i)$. Al repetir el método varias veces se va formando una sucesión de datos que cada vez se aproximan más a la solución. El método termina cuando $|x_{i+1}-x_i| \leq \text{tolerancia}$.
- Métodos paso a paso: Estos métodos se utilizan para resolver numéricamente ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con una condición inicial $y(x_0)=y_0$. Se denominan "paso a paso" porque calculan el valor de la variable dependiente y_{i+1} basándose en la información del punto anterior y_i , avanzando con un tamaño de paso h constante ($x_{i+1}=x_i+h$). La fórmula general de aproximación es: $y_{i+1}=y_i+\phi \cdot h$ donde ϕ es una pendiente estimada en el intervalo.

- Polinomio de Maclaurin de sexto grado para $f(x)=\cos(x)+5x^2$

$$f(x)=\cos(x)+5x^2 \Rightarrow f(0)=1$$

$$f'(x)=-\sin(x)+10x \Rightarrow f'(0)=0$$

$$f''(x)=-\cos(x)+10 \Rightarrow f''(0)=9$$

$$f'''(x)=\sin(x) \Rightarrow f'''(0)=0$$

$$f^{(4)}(x)=\cos(x) \Rightarrow f^{(4)}(0)=1$$

$$f^{(5)}(x)=-\sin(x) \Rightarrow f^{(5)}(0)=0$$

$$f^{(6)}(x)=\cos(x) \Rightarrow f^{(6)}(0)=1$$

$$P_6(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\frac{f'''(0)}{3!}x^3+\frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4+\frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5+\frac{f^{(6)}(0)}{6!}x^6$$

$$P_6(x)=1+\frac{0}{1!}x+\frac{9}{2!}x^2+\frac{0}{3!}x^3+\frac{1}{4!}x^4+\frac{0}{5!}x^5+\frac{1}{720}x^6$$

$$P_6(x)=1+\frac{9}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{720}x^6$$

$$P_6(x)=1+\frac{9}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4+\frac{1}{720}x^6$$

- Perímetro, error absoluto y relativo de un círculo

$$r=8 \text{ cm}$$

$$\text{Valor real}$$

$$P=2\pi r=2\pi \cdot 8=16\pi \approx 50.265482457 \text{ cm}$$

$$\text{Redondeo: } 50.2655 + 8 \text{ redondea al 4}$$

$$\text{Truncamiento: } 50.2654 + \text{Cortamos en el cuarto decimal}$$

$$5.0265482457 \text{ da } E_{\text{abs}} = |50.265482457 - 50.2655| = 0.00001754$$

$$E_{\text{abs}} = \frac{0.00001754}{50.265482457} \approx 0.00000349$$

$$E_{\text{rel}} = |50.265482457 - 50.2654| = 0.00008245$$

$$E_{\text{abs}} = \frac{0.00008245}{50.265482457} \approx 0.00000164$$

El redondeo es mejor porque en el error absoluto y relativo son menores que en el truncamiento.

- Serie de Taylor para $f(x)=1.5x-1.3\cos(x)$, $x_0=2.6$, $x_1=4.1$

$$f(x)=1.5x-1.3\cos(x) \Rightarrow f(2.6) \approx 5.0139$$

$$f'(x)=1.5+1.3\sin(x) \Rightarrow f'(2.6) \approx 2.1701$$

$$f''(x)=1.3\cos(x) \Rightarrow f''(2.6) \approx -1.1139$$

$$f'''(x)=-1.3\sin(x) \Rightarrow f'''(2.6) \approx -0.6701$$

$$P_3(x)=5.0139+2.1701(x-2.6)+\frac{-1.1139}{2}(x-2.6)^2+\frac{-0.6701}{6}(x-2.6)^3$$

$$P_3(4.1)=5.0139+2.1701(4.1-2.6)-\frac{1.1139}{2}(4.1-2.6)^2+\frac{0.6701}{6}(4.1-2.6)^3=5.0139+3.2551-1.2531-0.3769=6.639$$

Valor Redondeado a 3 decimales: 6.639